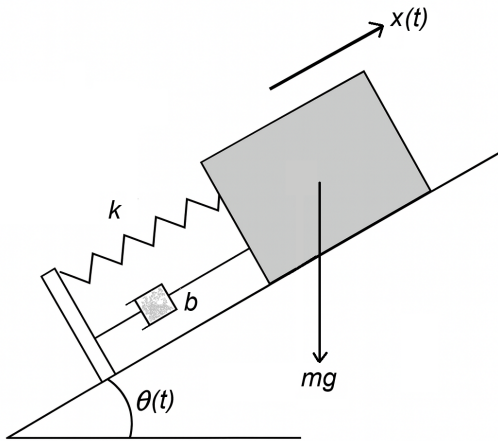


Domanda 1

Si consideri il sistema massa–molla–smorzatore mostrato in figura, costituito da una massa m collegata lungo la direzione del piano inclinato a una molla di costante elastica $k > 0$ e a uno smorzatore viscoso di coefficiente $b \geq 0$, entrambi fissati all'altra estremità a un supporto rigido. Il sistema è vincolato a muoversi lungo un piano liscio (senza attrito) inclinato di angolo $\theta(t)$ rispetto all'orizzontale ed è soggetto alla sola forza peso mg , con g accelerazione di gravità. Si assuma che $\theta(t)$ sia un ingresso noto e si indichi con $x(t)$ la coordinata lungo il piano, orientata con verso positivo come in figura, misurata rispetto alla posizione in cui molla e smorzatore sono a riposo ($x = 0$).

- i) Scrivere la dinamica del sistema in forma di spazio di stato, scegliendo come variabili di stato la posizione e la velocità.
- ii) Per $\theta(t) = \theta_0$ costante, determinare gli eventuali punti di equilibrio del sistema.
- iii) Per $\theta(t) = \theta_0$ costante, linearizzare il sistema intorno a punto di equilibrio e discutere la stabilità del sistema linearizzato.
- iv) Per $\theta(t) = \theta_0$ costante, si consideri il caso particolare $b = 0$, descrivere qualitativamente il moto della massa in prossimità dell'equilibrio motivando la risposta.



Soluzione 1:

i) equazione del moto

$$m\ddot{x}(t) = -b\dot{x}(t) - kx(t) - mg \sin(\theta(t))$$

modello in spazio di stato con ingresso $\theta(t)$

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -\frac{k}{m}x_1(t) - \frac{b}{m}x_2(t) - g \sin(\theta(t))\end{aligned}$$

ii) con $\theta(t) = \theta_0$ costante

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 0 \Rightarrow x_1^* = 0 \\ \dot{x}_2 &= 0 \Rightarrow 0 = -\frac{k}{m}x_1^* - \frac{b}{m}x_2^* - g \sin(\theta_0) \\ x_1^* &= -\frac{mg}{k} \sin(\theta_0), \quad x_2^* = 0\end{aligned}$$

iii) con $\theta(t) = \theta_0$ costante, definendo

$$\tilde{x}_1 = x_1 - x_1^*, \quad \tilde{x}_2 = x_2 - x_2^*,$$

la dinamica in deviazione risulta

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}}_1 &= \tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_2 &= -\frac{k}{m}\tilde{x}_1 - \frac{b}{m}\tilde{x}_2,\end{aligned}$$

la matrice del sistema linearizzato è

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix}$$

il polinomio caratteristico risulta

$$\begin{aligned}p(\lambda) &= \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ \frac{k}{m} & \lambda + \frac{b}{m} \end{bmatrix} = \lambda \left(\lambda + \frac{b}{m} \right) + \frac{k}{m} \\ p(\lambda) &= \lambda^2 + \frac{b}{m}\lambda + \frac{k}{m}\end{aligned}$$

con autovalori

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\frac{b}{m} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{m}\right)^2 - 4\frac{k}{m}}}{2} = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \frac{k}{m}}$$

stabilità (assumendo $m > 0$, $k > 0$, $b \geq 0$)

$$\Re\{\lambda_{1,2}\} = -\frac{b}{2m}$$

quindi

$$b > 0 \Rightarrow \Re\{\lambda_{1,2}\} < 0 \Rightarrow \text{equilibrio asintoticamente stabile}$$

iv)

$$b = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{k}{m}}$$

radici complesse coniugate puramente immaginarie: equilibrio stabile ma non asintoticamente stabile, con risposta oscillatoria non smorzata.

Domanda 2

Un computer gestisce delle operazioni attraverso una procedura composta da tre fasi principali:

1. Operazioni in attesa: le nuove operazioni vengono inserite nel sistema. La variabile di stato $x_1(k)$ rappresenta il numero di operazioni in attesa all'istante k .

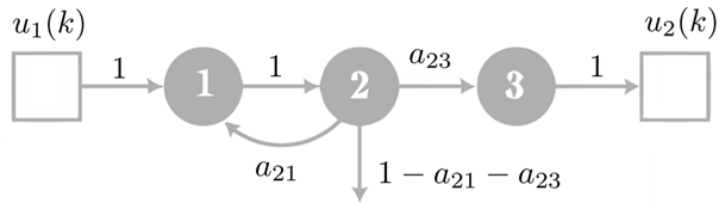
2. Verifica operazioni: le operazioni vengono verificate e possono passare allo stadio successivo (frazione $a_{23} > 0$), oppure tornare alla fase di attesa (frazione $a_{21} > 0$), oppure essere eliminate dal processo (frazione residua $1 - a_{21} - a_{23} \geq 0$). La variabile di stato $x_2(k)$ rappresenta il numero di operazioni verificate all'istante k .
3. Operazioni pronte: raccoglie le operazioni pronte per essere eseguite. La variabile di stato $x_3(k)$ rappresenta il numero di operazioni pronte all'istante k .

Sono inoltre presenti due variabili di ingresso: $u_1(k)$ numero di nuove operazioni inserite tra l'istante k e $k + 1$, e $u_2(k)$ numero di operazioni pronte che vengono prelevate ed eseguite tra l'istante k e $k + 1$.

- i) Si rappresenti il processo tramite un grafo e lo si descriva matematicamente in forma di stato, scrivendo le equazioni dinamiche e presentandole anche in forma matriciale.
- ii) Verificare che, fissati $u_1(k) = u_2(k) = 1$, le condizioni necessarie e sufficienti per l'esistenza di un equilibrio (non negativo) sono in generale: $a_{21} < 1$ e $a_{21} + a_{23} = 1$.
- iii) Per $u_1(k) = u_2(k) = 1$, $a_{21} = 0.3$ e $a_{23} = 0.7$, determinare gli eventuali punti di equilibrio (non negativi) del sistema.

Soluzione 1:

i)



i) Le equazioni di stato del sistema sono

$$\begin{aligned}x_1(k+1) &= u_1(k) + \alpha_{21} x_2(k), \\x_2(k+1) &= x_1(k), \\x_3(k+1) &= \alpha_{23} x_2(k) + x_3(k) - u_2(k).\end{aligned}$$

In forma matriciale:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k),$$

dove

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \alpha_{21} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{23} & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

ii) Con $u_1 = 1$, $u_2 = 1$ le equazioni in equilibrio sono

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= 1 + \alpha_{21} \bar{x}_2, \\ \bar{x}_2 &= \bar{x}_1, \\ \bar{x}_3 &= \alpha_{23} \bar{x}_2 + \bar{x}_3 - 1.\end{aligned}$$

Dalla seconda equazione $\bar{x}_2 = \bar{x}_1$; sostituendo nella prima si ottiene

$$(1 - \alpha_{21}) \bar{x}_2 = 1,$$

da cui è necessario $\alpha_{21} \neq 1$ e si ha $\bar{x}_2 = \frac{1}{1 - \alpha_{21}} > 0$, quindi $\alpha_{21} < 1$.

Dalla terza equazione segue

$$\alpha_{23} \bar{x}_2 = 1 \Rightarrow \alpha_{23} = \frac{1}{\bar{x}_2} = 1 - \alpha_{21}.$$

Pertanto la condizione sulle operazioni verificate ed eliminate è $1 - \alpha_{21} - \alpha_{23} = 0$.

Conclusione: esiste un equilibrio non negativo se e solo se

$$\alpha_{21} < 1, \quad \alpha_{23} = 1 - \alpha_{21} \quad (\text{quindi } \alpha_{23} > 0).$$

In tal caso $\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \frac{1}{1 - \alpha_{21}} = \frac{1}{\alpha_{23}}$, mentre $\bar{x}_3$ è indeterminato.

iii) Verifica delle condizioni con $\alpha_{21} = 0.3$, $\alpha_{23} = 0.7$:

$$0.3 < 1, \quad 0.7 = 1 - 0.3, \quad \alpha_{23} > 0,$$

quindi le condizioni sono soddisfatte.

Equilibrio:

$$\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \frac{1}{1 - \alpha_{21}} = \frac{1}{\alpha_{23}} = \frac{1}{0.7} \approx 1.43, \quad \bar{x}_3 \text{ indeterminato (richiesto } \bar{x}_3 \geq 0).$$

esso infatti dipende da come inizializzi il sistema, non dal bilancio dinamico; qualsiasi valore non negativo di $\bar{x}_3$ è quindi compatibile con l'equilibrio.

Domanda 3

Si consideri il sistema dinamico a tempo continuo, per $t \geq 0$:

$$\frac{dx(t)}{dt} = -x(t) + u(t), \quad \text{con } u(t) = \cos t.$$

Utilizzando la trasformata di Laplace:

- Calcolare la risposta forzata del sistema. Suggerimento: $\mathcal{L}\{\sin t\} = 1/(s^2 + 1)$, questo può essere d'aiuto per calcolare la trasformata di Laplace del coseno nel caso in cui non la si ricordi.
- Determinare la componente transitoria della risposta forzata assumendo condizioni iniziali nulle.

Soluzione 1:

i)

$$\mathcal{L}\{\dot{x}(t)\} = sX(s) - x(0), \quad \mathcal{L}\{x(t)\} = X(s), \quad \mathcal{L}\{\cos t\} = \frac{s}{s^2 + 1}, \quad x(0) = 0$$

$$sX(s) + X(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$(s + 1)X(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$X(s) = \frac{s}{(s^2 + 1)(s + 1)}$$

scomposizione in fratti semplici

$$\frac{s}{(s^2 + 1)(s + 1)} = \frac{A}{s + 1} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1}$$

$$s = A(s^2 + 1) + (Bs + C)(s + 1)$$

$$A = -\frac{1}{2}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{1}{2}$$

$$X(s) = -\frac{1}{2} \frac{1}{s + 1} + \frac{1}{2} \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{s^2 + 1}$$

antitrasformata:

$$x(t) = -\frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t$$

ii) separazione tra parte a regime e parte transitoria

$$x_{ss}(t) = \frac{1}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t$$

$$x_{tr}(t) = -\frac{1}{2}e^{-t}$$

Domanda 4

Si consideri il sistema LTI a tempo discreto:

$$x(k + 1) = -0.4x(k) + 0.8u(k), \quad k \geq 0,$$

dove x è lo stato del sistema con $x(0) = 0$, mentre $u(k) = 1$ è l'ingresso del sistema.

Utilizzando la trasformata Z determinare:

- l'evoluzione nel tempo di $x(k)$;
- il valore di regime (se esiste), a transitorio esaurito, di $x(k)$.

Soluzione 1:

i)

$$\mathcal{Z}\{x(k+1)\} = zX(z) - zx(0) = zX(z)$$

$$zX(z) = -0.4X(z) + 0.8U(z)$$

$$(z + 0.4)X(z) = 0.8U(z)$$

poiché $u(k) = 1$ per $k \geq 0$ (gradino unitario),

$$U(z) = \mathcal{Z}\{1\} = \frac{z}{z-1}$$

quindi

$$X(z) = \frac{0.8}{z+0.4} \frac{z}{z-1} = \frac{0.8z}{(z-1)(z+0.4)}$$

scomposizione in fratti semplici:

$$\frac{0.8z}{(z-1)(z+0.4)} = \frac{Az}{z-1} + \frac{Bz}{z+0.4}$$

moltiplicando per $(z-1)(z+0.4)$ e dividendo per z :

$$0.8 = A(z+0.4) + B(z-1) = (A+B)z + (0.4A-B)$$

$$A+B=0, \quad 0.4A-B=0.8$$

$$B=-A, \quad 0.4A+A=0.8 \Rightarrow 1.4A=0.8 \Rightarrow A=\frac{4}{7}$$

$$B=-\frac{4}{7}$$

quindi

$$X(z) = \frac{4}{7} \frac{z}{z-1} - \frac{4}{7} \frac{z}{z+0.4}$$

usando

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{z}{z-a}\right\} = a^k, \quad k \geq 0$$

si ottiene

$$x(k) = \frac{4}{7} \cdot 1^k - \frac{4}{7} (-0.4)^k = \frac{4}{7} (1 - (-0.4)^k), \quad k \geq 0$$

ii)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x(k) = \frac{4}{7} \left(1 - \lim_{k \rightarrow \infty} (-0.4)^k\right)$$

poiché $|-0.4| < 1$, allora $\lim_{k \rightarrow \infty} (-0.4)^k = 0$, dunque

$$x_{\infty} = \lim_{k \rightarrow \infty} x(k) = \frac{4}{7}$$

Domanda 5

Sia $G(s)$ la fdt nella catena diretta di un anello a retroazione unitaria negativa con controllo proporzionale $k \geq 0$ sull'errore tra riferimento e uscita del sistema. Siano note le seguenti caratteristiche di $G(s)$: è priva di zeri, ha un polo nell'origine, un polo in -2 e un polo in -10 , e il suo numeratore è 1.

- Si tracci il luogo delle radici del sistema in esame determinando in particolare la posizione di eventuali asintoti, punti multipli, punti di attraversamento dell'asse immaginario e i corrispondenti valori di k .
- Si discuta la stabilità del sistema al variare del guadagno k .

Soluzione 1:

Si ha retroazione unitaria negativa e controllo proporzionale $k \geq 0$, quindi

$$L(s) = k G(s), \quad G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+10)}.$$

I poli a ciclo aperto sono $0, -2, -10$, non ci sono zeri.

L'equazione caratteristica in anello chiuso $1 + L(s) = 0$ diventa

$$1 + \frac{k}{s(s+2)(s+10)} = 0 \iff s(s+2)(s+10) + k = 0$$
$$p_k(s) = s^3 + 12s^2 + 20s + k = 0.$$

i) Luogo delle radici

Numero di rami: $n = 3$ (3 poli), numero di zeri: $m = 0$, quindi 3 rami vanno all'infinito.

Asintoti:

$$\theta_q = \frac{(2q+1)\pi}{n-m}, \quad q = 0, 1, 2 \Rightarrow \theta = \left\{ \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3} \right\} = \{60^\circ, 180^\circ, 300^\circ\}.$$

Centroide:

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = \frac{(0) + (-2) + (-10) - 0}{3} = \frac{-12}{3} = -4.$$

Tratti sull'asse reale (regola del numero dispari di poli/zeri a destra):

$$(-\infty, -10) \text{ e } (-2, 0).$$

Punti multipli sull'asse reale:

$$\frac{d[s(s+2)(s+10)]}{ds} = 3s^2 + 24s + 20 = 0$$
$$s_{1,2} = \frac{-24 \pm \sqrt{336}}{6} = \frac{-24 \pm 4\sqrt{21}}{6}.$$

Numericamente:

$$s_1 \simeq -0.945, \quad s_2 \simeq -7.055.$$

Solo s_1 appartiene a un tratto del luogo $(-2, 0)$, quindi il punto di distacco è $s_b \simeq -0.945$.

Il corrispondente guadagno è $k_b = -s_b(s_b+2)(s_b+10) \simeq 9.03$.

Attraversamento dell'asse immaginario, poniamo $s = j\omega$: $p(j\omega) = (j\omega)^3 + 12(j\omega)^2 + 20(j\omega) + k = 0$

$$(k - 12\omega^2) + j(20\omega - \omega^3) = 0.$$

Affinché l'uguaglianza sia verificata, devono annullarsi separatamente parte reale e parte immaginaria:

$$\begin{cases} k - 12\omega^2 = 0 \\ 20\omega - \omega^3 = 0 \end{cases}$$

Dalla parte immaginaria:

$$\omega(20 - \omega^2) = 0 \Rightarrow \omega = 0 \text{ oppure } \omega = \sqrt{20}.$$

Per $\omega = 0$ si ha $k = 0$ (polo in origine, caso limite).

Per $\omega = \sqrt{20}$ dalla parte reale:

$$k = 12\omega^2 = 12 \cdot 20 = 240.$$

Quindi l'attraversamento non banale dell'asse immaginario avviene per

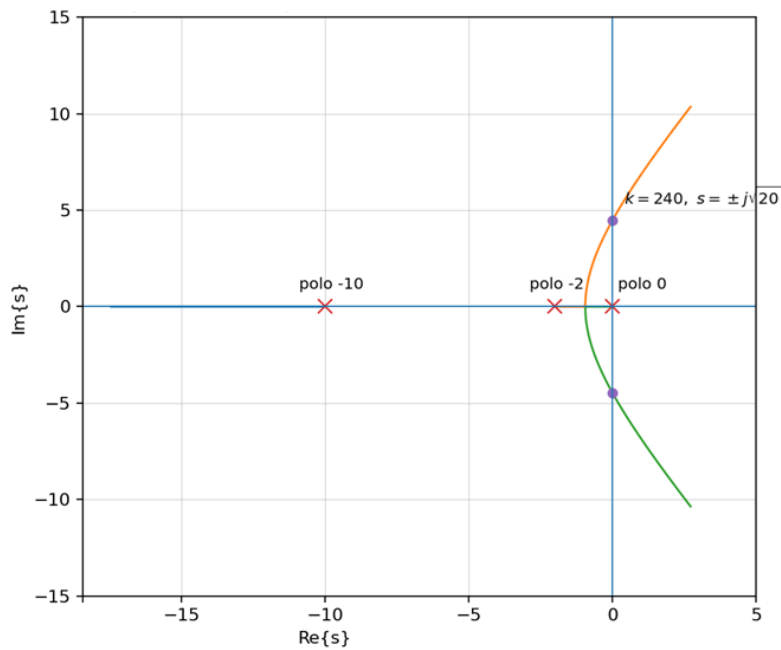
$$k = 240, \quad s = \pm j\sqrt{20} \approx \pm 4.4721j.$$

ii) Stabilità

$0 < k < 240$, sistema asintoticamente stabile;

$k = 240$, poli su asse immaginario in $\pm j\sqrt{20}$ stabilità marginale;

$k > 240$, sistema instabile con almeno un polo a parte reale positiva.



Domanda 6

Si consideri la fdt

$$G(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}.$$

- i) Facendo riferimento a un'architettura di controllo in retroazione unitaria negativa, progettare un controllore integrale per $G(s)$ che assicuri le seguenti prestazioni:
 - errore a regime nullo per un riferimento pari al gradino unitario;
 - sovraelongazione massima inferiore al 5%;
 - tempo di assestamento inferiore a 30 secondi.
- ii) Se si utilizzasse un controllore proporzionale-derivativo si potrebbero assicurare comunque le specifiche? Motivare la risposta.
- iii) Considerando la soluzione progettata al punto i), se il riferimento del sistema in catena chiusa è $r(t) = \sin 5t$, quale forma assume a regime il segnale di uscita e quali sono qualitativamente le sue caratteristiche?

Soluzione 1:

i) La fdt può essere scritta come:

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}.$$

Il controllore integrale assicura che il sistema diventi di tipo 1 soddisfacendo la specifica sull'errore a regime.

$$C(s) = \frac{k_i}{s},$$

$$L(s) = C(s)G(s) = \frac{k_i}{s(s+1)(s+2)}.$$

$$p_{k_i}(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + k_i.$$

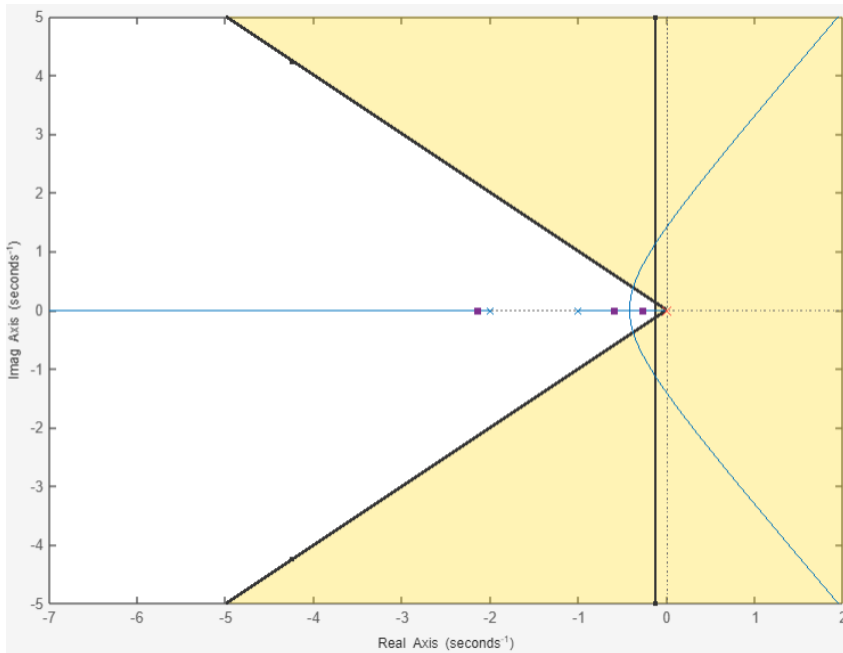
Per soddisfare le specifiche in termini di massima sovraelongazione e tempo di assestamento $\sigma \leq -3/T_s = -0.1$ e $0.707 \leq \xi \leq 1$. Coerentemente si fissa il polo dominante del sistema, ad esempio, in -0.25 :

$$p_{k_i}(-0.25) = (-0.25)^3 + 3(-0.25)^2 + 2(-0.25) + k_i = -0.3281 + k_i = 0,$$

da cui si evince

$$k_i = 0.3281,$$

$$C(s) = \frac{0.3281}{s}.$$



ii) No, la specifica sull'errore a regime non sarebbe soddisfatta.

iii) Il sistema a catena chiusa è BIBO stabile (i poli della funzione di trasferimento in anello chiuso hanno parte reale negativa). Perciò, applicando un riferimento sinusoidale, dopo un transitorio iniziale l'uscita tende a un regime permanente sinusoidale, alla stessa pulsazione di 5 rad/s ma con modulo e fase modificati.